

校园二手教材网络交易平台的构建方法研究

闫锦彪, 杨冬梅, 张进

(山东华宇工学院, 山东 德州 253034)

摘 要: 针对高校大学生对教材等各类书籍的强烈需求, 校园二手书交易平台应运而生。文章着眼于校园二手教材的交易, 研究 Django、Python、HTML5、CSS3 以及 JavaScript 等技术在网站开发中的运用。通过分析校园教材使用率的现状和 Django 的应用情况, 提出了基于 Django 的校园二手教材交易网站的建设方法, 为实现校园二手教材的网上交易, 搭建二手教材校园网上交易平台, 丰富校园教材选购方式提供思路和方法。

关键词: Django; Python; 网站开发; 校园二手教材

中图分类号: TP311

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2021) 02-0107-04

Research on the Construction Method of the Network Trading Platform for Campus Second-hand Textbooks

YAN Jinbiao, YANG Dongmei, ZHANG Jin

(Shandong Huayu University of Technology, Dezhou 253034, China)

Abstract: In view of the strong demand of college students for textbooks and other books, the campus second-hand books trading platform emerges as the times require. This paper focuses on the transaction of campus second-hand textbooks and studies the application of Django, Python, HTML5, CSS3, JavaScript and other technologies in website development. Through analyzing of the status of usage rate of the campus textbooks and the Django application situation, construction method of the campus second-hand textbooks trading website is proposed. In order to realize online transactions of campus second-hand textbooks, this paper constructs second-hand textbooks campus online trading platform, which provide ideas and methods for riching campus textbooks' selection and purchase ways.

Key words: Django; Python; website development; campus second-hand textbook

0 引言

山东华宇工学院目前开设 30 个本科专业和 35 个专科专业, 每个专业开设课程近 50 门, 在校人数过万, 每学期征订教材数万本。面对如此庞大的教材需求量, 我校实行的是统一购买、统一发放的制度, 而且通常是一次性使用, 教材使用寿命仅为半年。

通常新教材售价较高, 使用率却较低, 再加上许多学生在结课后教材都在七成新以上, 教材改版变动不大等情况, 我校实行教材的循环利用有很高的必要性。但由于没有方便、适宜的交易平台, 学生毕业后只能将教材当废纸处理, 造成了大量的资源浪费。如何避免教材资源的浪费, 提高教材的循环使用率是我们亟待解决的难题, 也是本篇文章的研究重点。作者基于 Django 框架完善的功能、前沿的设计理念以及在网站开发领域中的优势和特色, 针对高校大学生对教材等各类书籍的强烈需求, 构建了基于 Django 技术的校园二手书交易平台, 该平台将有利于教材的循环使用。

1 关于 Django

收稿日期: 2020-11-02

基金项目: 山东华宇工学院大学生创新训练

项目 (X202013857027)

Django 作为一种开源的框架, 采用了 MVT 的设计模式, 被用于各种网站的开发。由于 Django 能够使开发复杂的、数据库驱动的网站变得简单, 并注重组件的重用性和“可插拔性”, 敏捷开发和 DRY 法则 (Don't Repeat Yourself) 等, 将会在 Python 中被普遍地使用, 甚至包括配置文件和数据模型。

例如, Django 的 Model 层自带了操作数据库的 ORM 组件, 使我们在开发当中, 无需书写和学习繁杂的 SQL 语句就可以方便的操作数据库, 做增删改查等核心操作。另外, Django 自带了后台管理界面, 我们可以直接配置使用, 能够大大降低开发后台管理界面的难度, 并缩短开发时间。

2 校园二手教材交易网站平台介绍

针对校园二手教材交易网站的特性, 主要进行了前端页面和后台功能的划分。

前端页面分为便于用户查看的前台模块和用于网站维护管理的后台管理模块。其中, 前台模块主要包括向用户展示的页面, 后台模块包括商品的管理、商品类型的管理等等。

前端页面功能的实现需要后台系统的支持, 这里包括但不限于, 登录模块, 显示模块, 购买模块, 权限模块。具体功能模块情况如图 1 所示。

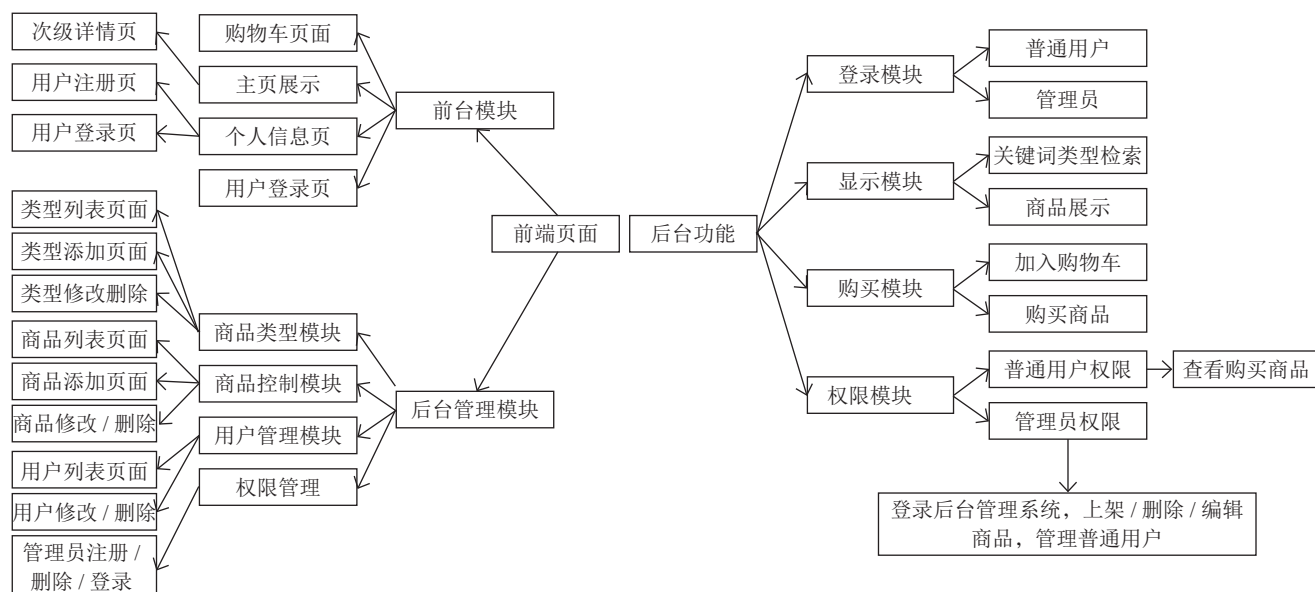


图1 校园二手教材交易网站功能模块

3 校园二手教材交易网站建设的方法

根据山东华宇工学院的教材使用现状以及 Django 用于网站开发建设中的优势特色，我们进行了基于 Django 的校园二手教材网上交易平台的建设研究。

3.1 搭建系统环境

校园二手教材交易网站的设计与制作，采用的系统是 Windows 系统，在开发之前，需要下载和安装在 Windows 平台上运行的软件，搭建网站运行所需的系统环境。此外，为了提高开发效率，还需要安装集成开发环境。因此，在开发之前，需要做一下准备：

(1) 从 Python 官网下载最新版的 Python 3.7.3 安装并添加到 Windows 环境变量中。

(2) 安装 VirtualenvWrapper 及使用，通过 Pip install virtualenvwrapper-win 在命令行进行安装。这个是用来创建虚拟环境的包，使用虚拟环境可以让包管理更加方便。

(3) 创建虚拟环境，在虚拟环境中安装 Django 2.1.4。

(4) 安装 Pycharm profession 集成开发环境。

3.2 实现注册、登录、购物车、订单等功能

对于校园二手教材交易网站功能的实现，需要针对不同的功能，创建不同的应用来进行管理，使用 Admin 整合各个应用，生成后台管理模块。具体应用创建如下：

(1) 创建应用 Myauth，用来存放关于注册和登录的功能模块，实现用户注册和用户登录功能。登录视图如图2所示。



图2 登录视图

通过短信验证码的方式验证用户注册，从数据库中校验账号密码完成登录。登录视图函数的代码为：

```
@require_POST
```

```
def login_view(request):
```

```
    form = LoginForm(request.POST)
```

```
    if form.is_valid():
```

```
login_telephone = form.cleaned_data.get('telephone')
login_password = form.cleaned_data.get('password')
login_remember = form.cleaned_data.get('remember')
user = authenticate(request, username= login_
telephone,password= login_password)
if user:
    if user.is_active:
        login(request, user)
    if remember:
        request.session.set_expiry(None)
    else:
        request.session.set_expiry(0)
    return restful.ok()
else:
    return restful.unauth(message=" 您的账号已经被
冻结了!")
else:
    return restful.params_error(message=" 手机号或者
密码错误!")
```

```
else:
    errors = form.get_errors()
    return restful.params_error(message=errors)
```

(2) 创建应用 Shop, 处理网站中关于教材的浏览和搜索功能。实现教材以类别区分浏览和详情浏览, 实现简单的关键词搜索、过滤等功能:

```
@admin.register(Category)
class CategoryAdmin(admin. ModelAdmin):
    list_display = ['name', 'slug']
    prepopulated_fields = {'slug': ('name',)}
@admin.register(Product)
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ['name', 'slug', 'price', 'available', 'created',
'updated']
    list_filter = ['available', 'created', 'updated']
    list_editable = ['price', 'available']
    prepopulated_fields = {'slug': ('name',)}
往购物车添加教材的页面如图3所示。
```



图3 添加教材到购物车

代码为:

```
def add(self,product, quantity=1, update_quantity=False):
# 添加教材到购物车并更新
product_id = str(product.id)
if product_id not in self.cart:
    self.cart[product_id] = {'quantity': 0,
'price': str(product.price)}
if update_quantity:
    self.cart[product_id]['quantity'] = quantity
else:
    self.cart[product_id]['quantity'] += quantity
self.save()
def save(self):
# 中间件在看到这个属性的时候, 就会保存 session
```

```
self.session.modified = True
```

(3) 创建应用 Orders, 实现订单功能。实现用户填写基本信息, 提交订单并在数据库中生成记录等功能, 代码为:

```
Class Order(models.Model):
    username = models.CharField(max_length=100,null="
True", verbose_name=" 姓名 ")
    telephone = models.CharField(max_length=13,verbose_
name=" 电话 ")
    email = models.EmailField(verbose_name=" 邮箱 ")
    address = models.CharField(max_length=250,verbose_
name=" 地址 ")
    academy = models.CharField(max_length=100,
null=True,verbose_name=" 学院 ")
    created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

```

updated = models.DateTimeField(auto_now=True)
paid = models.BooleanField(default=False)
class Meta:
    ordering = ('-created',)
    verbose_name = "订单"
    verbose_name_plural = "订单"
def __str__(self):
    return 'Order {}'.format(self.id)

```

(4) 使用 Django 的 Admin 系统对网站后台进行管理。管理网站内容, 实现日常运营, 包含管理网站的教材售价、是否有货、添加教材和类别、上传教材图片等功能。

由于 Django 的验证系统采用的是用户名验证, 包含了 first_name, last_name 等国内不会用到的字段, 所以, 在校园二手教材交易网站的设计与制作中, 重构 Django 的验证系统, 可以实现手机号加密码登录的验证方式。

对于网站中的注册及登录、购物车、订单等功能, 将它们作为单独的应用来开发, 完成后集成到项目中, 通过这样的方式, 可以实现模块之间的单独开发、单独测试, 能够降低代码之间的耦合性, 提高代码的可读性和可维护性。在实现的过程中, 由于每个应用都是独立的, 所以可以集中精力在单个应用的开发和测试上, 每完成一个, 就集成到项目中进行测试。

4 结 论

```

(上接 106 页)
btn_Select = transform.Find("btn_Select").GetComponent<Button>();
btn_Select.onClick.AddListener(() =>
{
    LoadingPanel.Instance.LoadScene();
});
}
}

```

3.5 功能描述

调车培训系统主要分为培训系统和考核系统。

培训系统分为引导、教学和警示模块, 针对调车作业中的实际需求进行相应的设计, 其中引导模块主要用于对学员的提示, 在进行相应步骤的时候给出正确的引导; 教学模块主要用于教师和学员之间的有效沟通, 让教师能够实时了解学员的学习情况, 让学员能够全面了解教师的意图。警示模块主要用于对学员错误操作给出及时的警示, 同时对错误操作的后果进行告知, 帮助学员树立起正确的操作意识和负责的职业态度。

考核系统主要分为学院实际操作模块、系统自动评分模块和教师评分模块, 对学员在考核中的实际操作进行自动评分, 然后再交由教师做进一步的调整。

校园二手教材网络交易平台的构建, 力求在网站模块划分和功能方面做到尽善尽美, 使网站功能模块之间能够相互独立又相互协作, 最大限度地消除潜在错误, 提高访问效率, 在二手书交易平台领域拥有一席之地, 解决我校二手教材的再利用问题。但校园二手教材交易网站的最终实现, 依然存在很多问题和漏洞, 还需不断地测试、调试和优化, 本文通过校园二手教材网络交易平台构建的方法探讨和研究, 希望能够对相关网站的构建提供参考和借鉴。

参考文献:

- [1] 杨刚. Django 框架中通用类视图的用法 [J]. 电脑知识与技术, 2016, 12 (13): 103-104.
- [2] 濮文强, 曹磊, 夏斌. 基于 Django 框架的关键词排名监控系统设计 [J]. 微型机与应用, 2017, 36 (20): 97-100.
- [3] 汤磊. 基于 Django 的维稳平台情报信息管理与分析系统研究与实现 [D]. 成都: 西南交通大学, 2017.
- [4] 王兆媛. 基于 Django 框架的图书管理系统的设计与实现 [D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [5] 钱志远. 基于 Web 的 Python 编程环境研究 [J]. 数字技术与应用, 2016 (10): 54.

作者简介: 闫锦彪 (1999.10—), 男, 汉族, 山东济宁人, 本科在读, 研究方向: 数字媒体技术专业; 杨冬梅 (1982.09—), 女, 汉族, 山东德州人, 讲师, 硕士, 研究方向: 艺术设计与数字媒体技术研究; 张进 (1987.11—), 男, 汉族, 山东德州人, 讲师, 硕士, 研究方向: 影像艺术与数字媒体技术研究。

4 结 论

本次研究主要针对 VR 调车作业培训系统进行设计, 一方面能够增加培训人员的作业安全系数, 减少培训过程的投入成本; 另一方面也能够通过 VR 系统的整体功能来增加培训的效率, 让每个相关培训人员都能够基于自身的实际情况做出适当调整, 希望本次研究能为我国铁路系统的人才培养工作起到积极作用。

参考文献:

- [1] 余为红. 铁路调车作业安全风险控制问题对策 [J]. 铁道运营技术, 2020, 26 (3): 14-15.
- [2] 陈韬, 王文宪, 吕红霞, 等. 高速铁路枢纽站技术作业计划与动车所调车作业计划协同编制研究 [J]. 铁道学报, 2020, 42 (4): 17-26.
- [3] 杜晓旭. 车站接发车作业智能培训系统 [D]. 兰州: 兰州交通大学, 2019.
- [4] 都云兵. 车站联锁仿真系统的研发与应用 [J]. 铁路通信信号工程技术, 2014, 11 (5): 16.
- [5] 郑凯. 融合 3D 技术的计算机联锁车务仿真系统设计与实现 [D]. 北京: 北京交通大学, 2015.

作者简介: 路焘 (1983.11—), 男, 汉族, 新疆乌鲁木齐人, 工程师, 本科, 研究方向: 铁路自动化。